

CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS (CLPs)

Prof. Josemir C. Santos

2004

Objetivos:

- - Falar sobre a evolução histórica dos sistemas de automação;
- - Apresentar o controlador lógico programável, seu interfaceamento com a planta e sua programação;
- - Permitir que o aluno aprenda os princípios de programação de CLPs através de uma série de projetos;
- - Apresentar um CLP comercial e implementar os projetos desenvolvidos em aula;

Histórico

- Início: comando de equipamentos via **dispositivos eletromecânicos** (contatores, relés, sistemas de cames, temporizadores, etc)
- Decisões lógicas implementadas através de lógica de contatos.
- Desvantagens: painéis volumosos, grande quantidade de fios e exigência de grandes modificações no projeto e na fiação originais para alterações na especificação funcional do sistema.

Histórico (cont.)

- Década de 70: criação dos microprocessadores.
- Decisões lógicas (temporizações e seqüenciamento de tarefas) poderiam ser facilmente implementadas via programação dos novos dispositivos.
- Foram criados os primeiros Controladores Lógicos Programáveis (CLP) associando-se microprocessadores a entradas e saídas digitais.
- Conseguiu-se:
 - substancial redução no volume e na complexidade da fiação dos antigos painéis de comando.
 - alterações funcionais feitas via programação, reduzindo o tempo de indisponibilidade da planta.

Histórico (cont.)

- Com a evolução da capacidade de processamento dos μ processadores, os CLPs passaram a incorporar a capacidade de tratamento de sinais analógicos, com a inclusão de **entradas e saídas analógicas**.
- Tornou-se possível a implementação de malhas de controle de variáveis do processo (temperatura, vazão, velocidade, pressão, etc), via subrotinas que implementam digitalmente controladores do tipo PID.
- Permitiu-se também a supervisão de variáveis analógicas, bem como o armazenamento de sinais durante a ocorrência de falhas no sistema (log).
- Mais recentemente incluiu-se a possibilidade de interconectar CLPs em **redes de comunicação**.

Elementos de um CLP

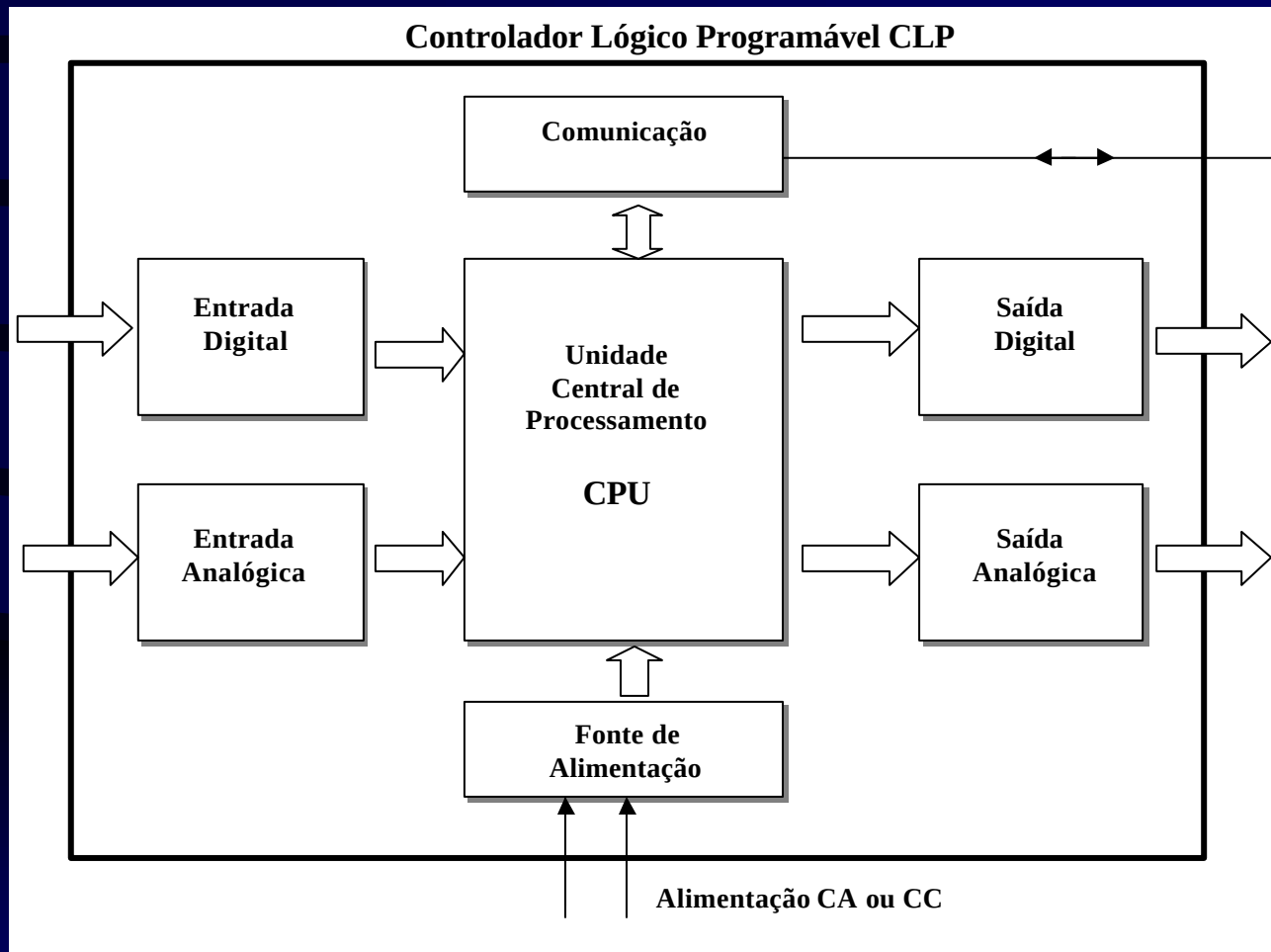


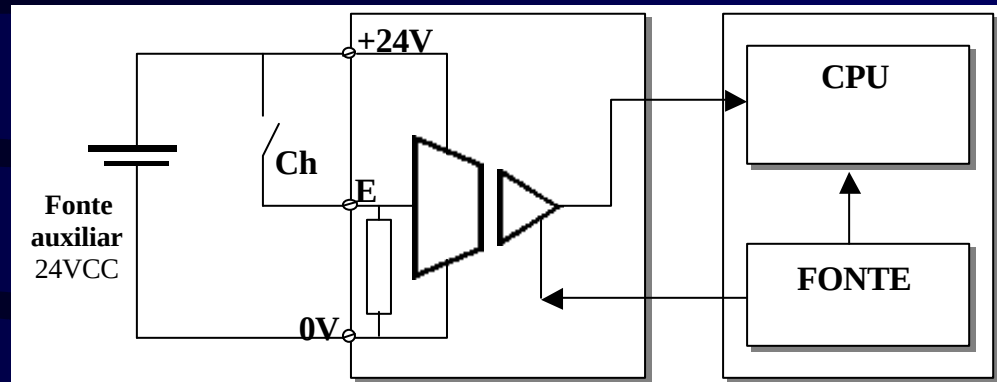
Figura 1: diagrama de blocos de um CLP

Interfaces do CLP

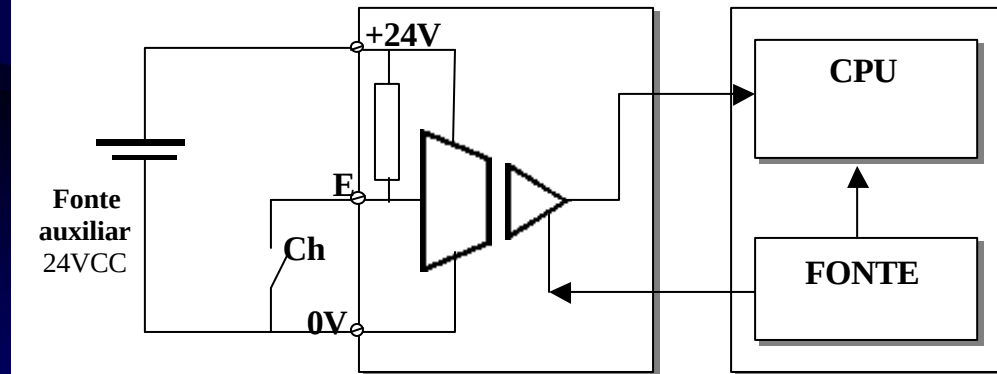
- Para cada uma das interfaces (EA, ED, SA, SD) existem diversos padrões aceitos industrialmente, que serão expostos nos próximos sub-ítems. Todos os fabricantes fornecem as opções apresentadas a seguir.

Entradas Digitais (ED)

- Entradas do tipo CC



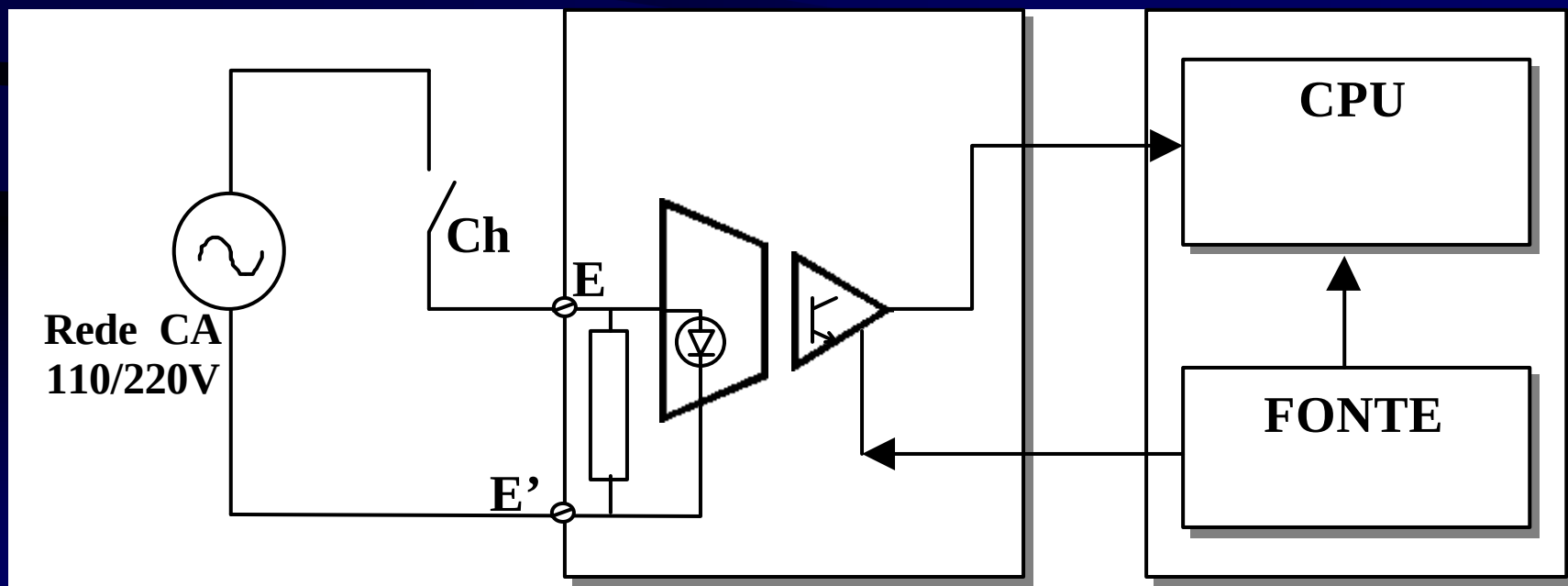
2a. ED positiva (sink)



2a. ED negativa (source)

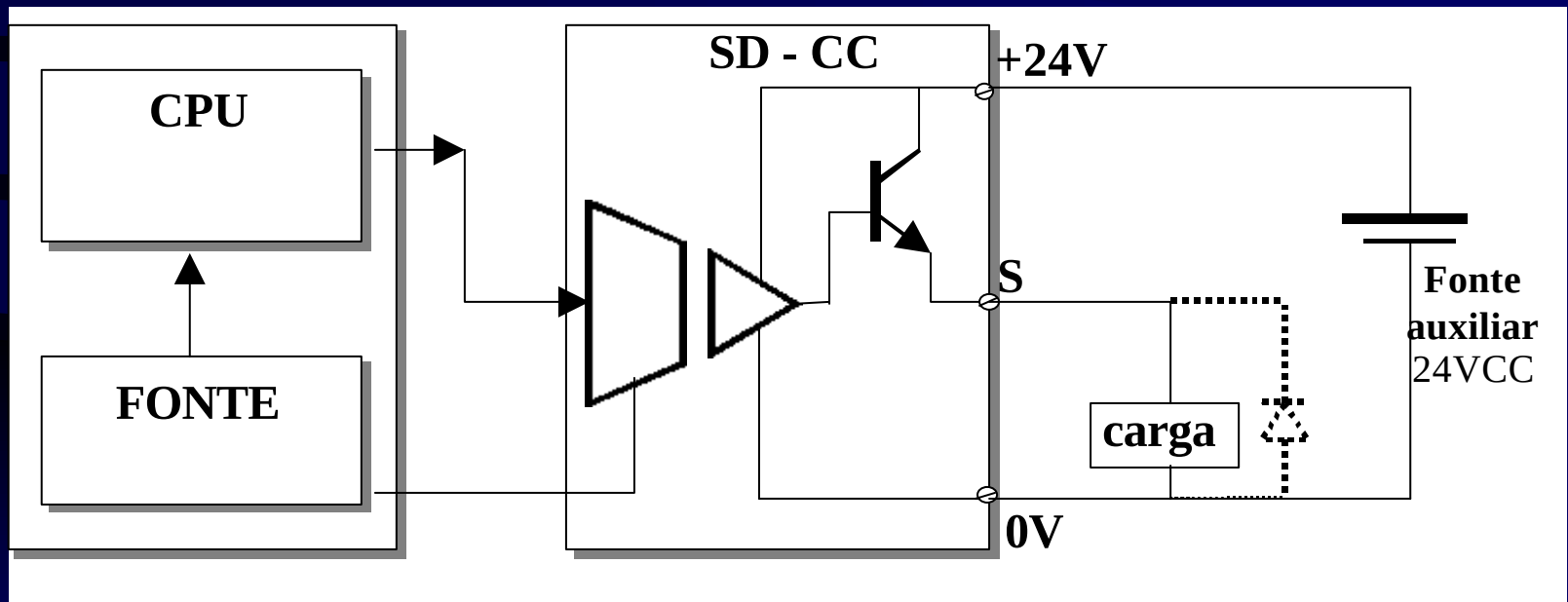
Entradas Digitais (ED)

- Entradas do tipo CA
- Podem ser especificadas para receber tensão CA de 110 ou 220V.



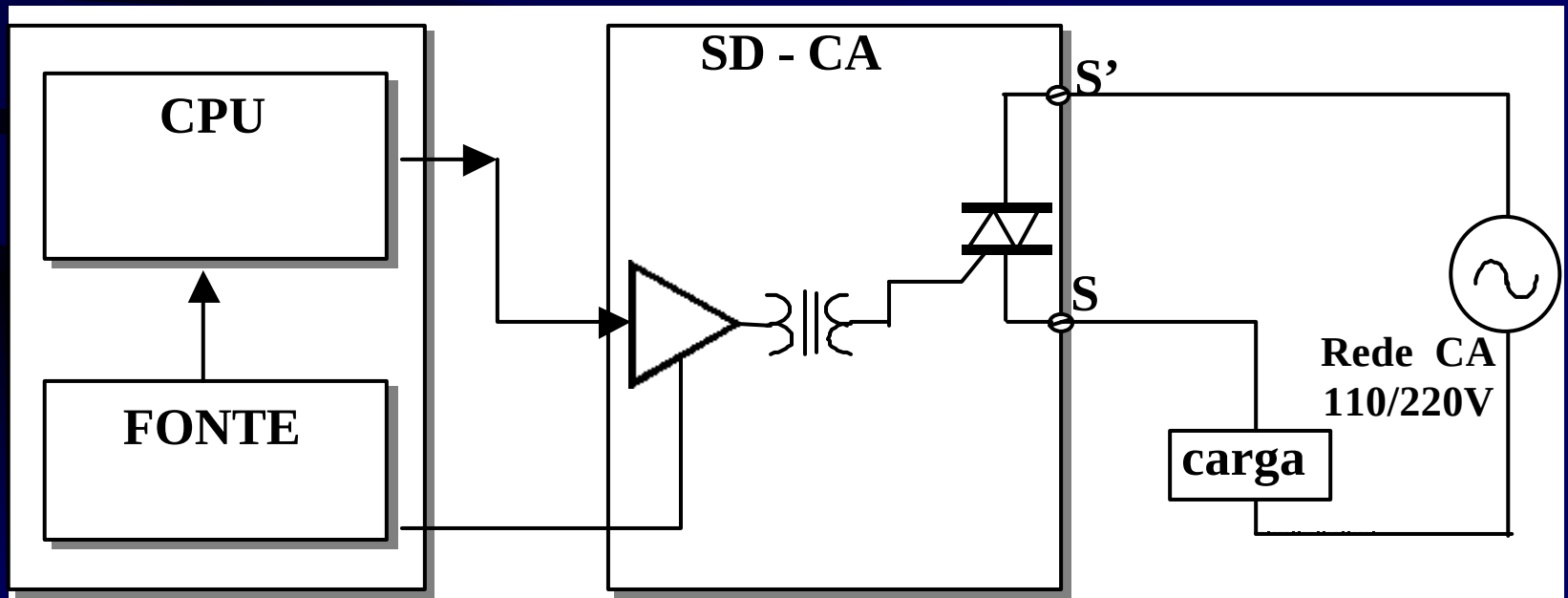
Saídas Digitais (SD)

- Saída do tipo CC



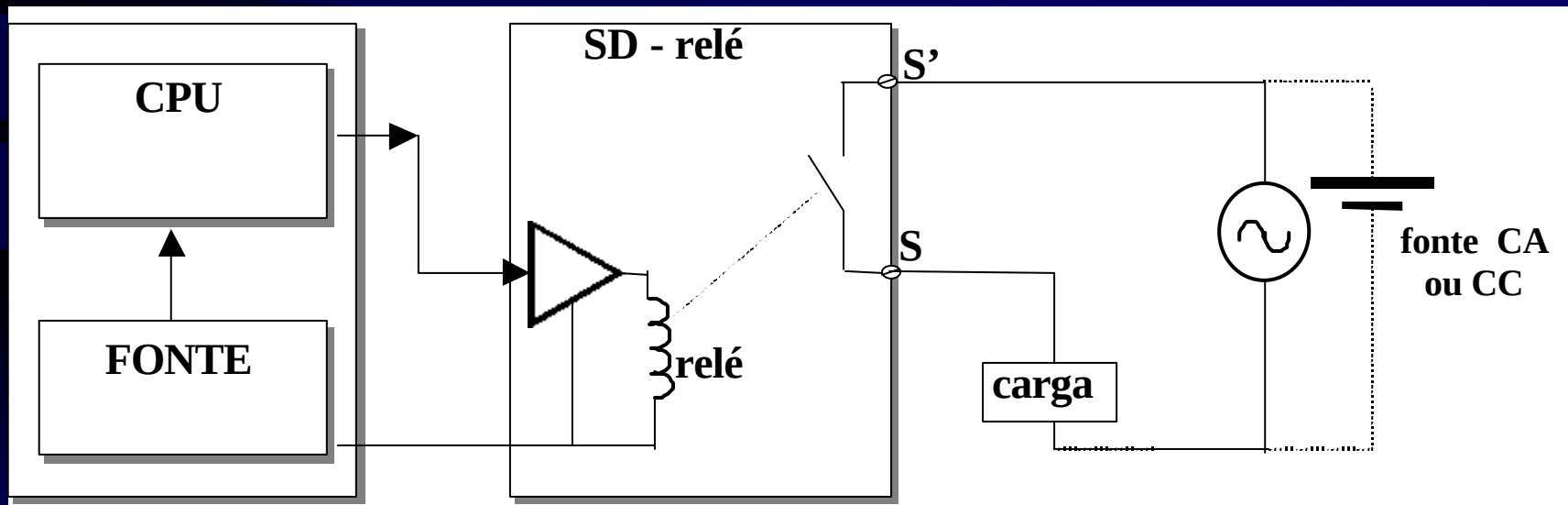
Saídas Digitais (SD)

- Saída do tipo CA



Saídas Digitais (SD)

- Saída do tipo relé



Entradas Analógicas (EA) e Saídas Analógicas (SA)

- Há dois tipos de entradas e saídas analógicas: as de tensão e as de corrente.
- Para os sinais do tipo tensão, as faixas de trabalho mais comuns são de -10 a 10V e de 0 a 10V .
- Desvantagens da transmissão de um sinal do tipo tensão: a sua suscetibilidade à captação de ruídos e a queda de tensão na fiação, que é função da distância entre o CLP e o dispositivo de campo (transdutor ou atuador).

Entradas e Saídas Analógicas

- Na transmissão do tipo corrente tem-se a certeza que o sinal do transdutor chega ao CLP, e que o do CLP chega ao atuador, desde que não ocorram fugas de corrente nem interrupções na fiação.
- Um dos padrões mais populares de transmissão opera na faixa de 0 a 20mA.
- Para detectar problemas com a interrupção do cabo de sinal, utiliza-se também a opção de 4 a 20mA. Neste caso, detectada uma falha, podem-se tomar várias providências, como o acionamento de um alarme ou o início de um processo de parada segura da planta.

Redes de comunicação

- Empregam-se mais comumente como meios físicos para a comunicação entre equipamentos (microcomputadores e CLPs) os padrões RS-232 e RS-485.
- Devido à popularidade do padrão Ethernet em redes comerciais, e devido à disponibilidade de placas com elevado desempenho a preços baixos, tem-se observado a introdução deste padrão em redes de automação.
- Os protocolos de comunicação mais comuns são: MODBUS, PROFIBUS, FIELDBUS, entre outros.

Linguagens de programação

- No início dos CLPs, os técnicos e engenheiros da área de automação não conheciam programação de computadores.
- Para aproveitar a experiência destes profissionais no projeto de painéis eletromecânicos, criou-se a linguagem LADDER.
- Nela, projeta-se o sistema de comando tal como seria feito com relés e contadores. Um compilador traduz o diagrama virtual de contatos e relés para a linguagem Assembler da CPU,
- Ainda hoje o LADDER é a linguagem de CLP mais utilizada.

Outras Linguagens de programação

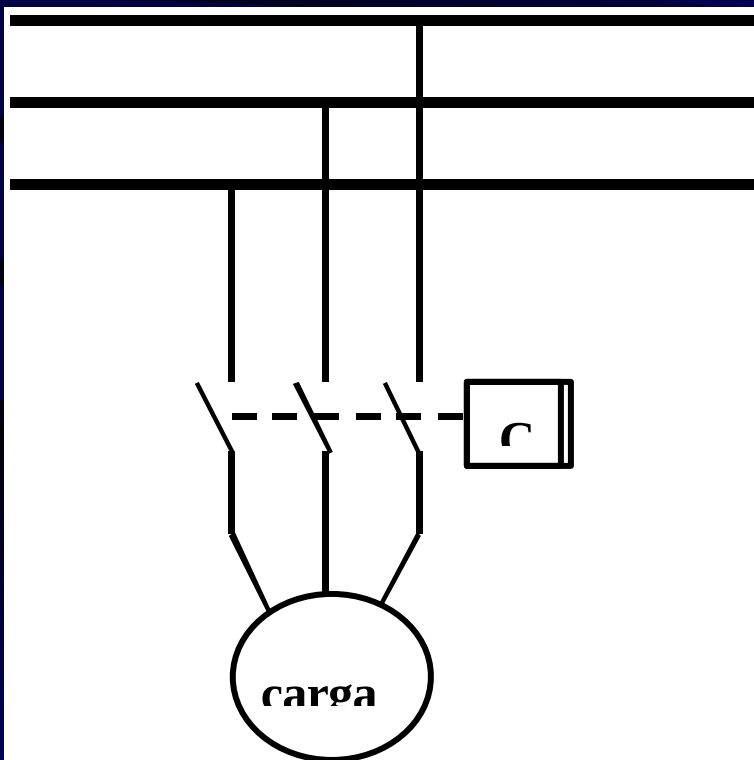
- O Ladder é ineficiente para o projeto de sistemas que não sejam inerentemente lógicos (com manipulação numérica e sequenciamento de processos),
- Criaram-se então outras linguagens:
 - semelhantes a linguagens de alto nível (C, Pascal),
 - baseadas em diagramas de blocos (melhores para o processamento de sinais),
 - Grafcet (adequada ao tratamento do sequenciamento de processos), definem-se vários modos de operação e as condições para a mudança de um modo para outro.

Seqüência de Execução de Programa Escrito em Linguagem LADDER – SCAN

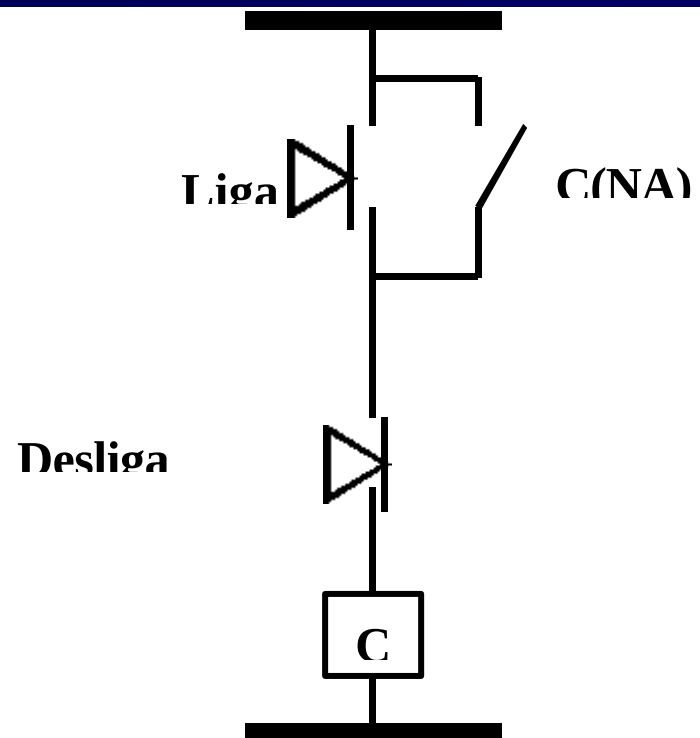
- A operação do CLP envolve a execução seqüencial de três processos:
 - Entrada,
 - Processamento e
 - Saída.
- A execução dos três processos é chamada de varredura (Scan).

Exemplo

- Será usado um exemplo simples, já estudado em aula anterior sobre contatores: acionar uma carga através de duas botoeiras, uma “Liga” e uma “Desliga”.



Circuito de Potência

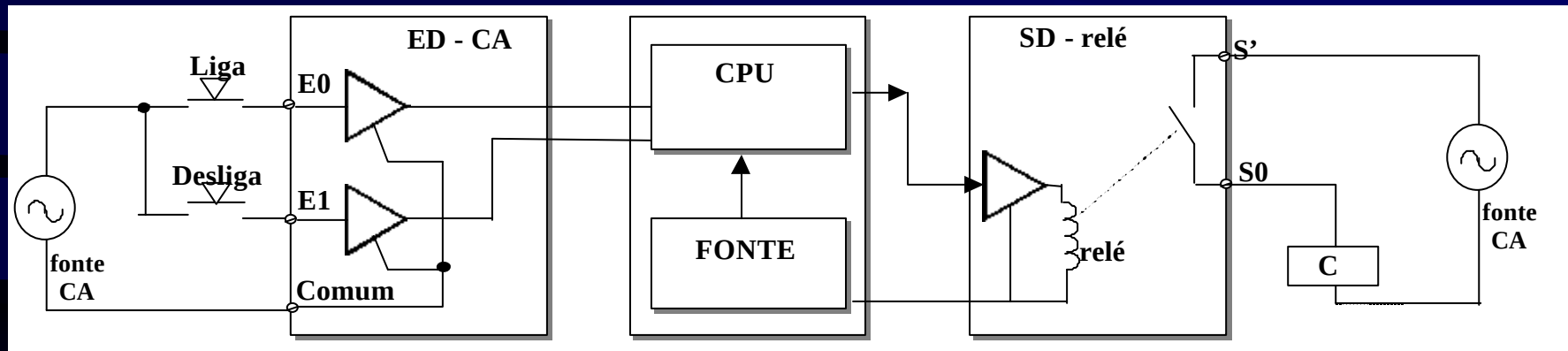


Circuito de Comando

Implementação com CLP

- Mantém-se o mesmo circuito de potência,
- A decisão sobre ligar ou não a bobina do contator, em função do estado das chaves “Liga” e “Desliga” agora é tomada pelo programa do CLP,
- Antes de iniciar a programação devem-se:
 - definir as variáveis de entrada e saída,
 - a lógica de acionamento,
 - o tipo de entrada e saída, etc.
- Adotam-se neste caso módulo de entrada CA e módulo de saída a relé, iguais aos disponíveis no laboratório.

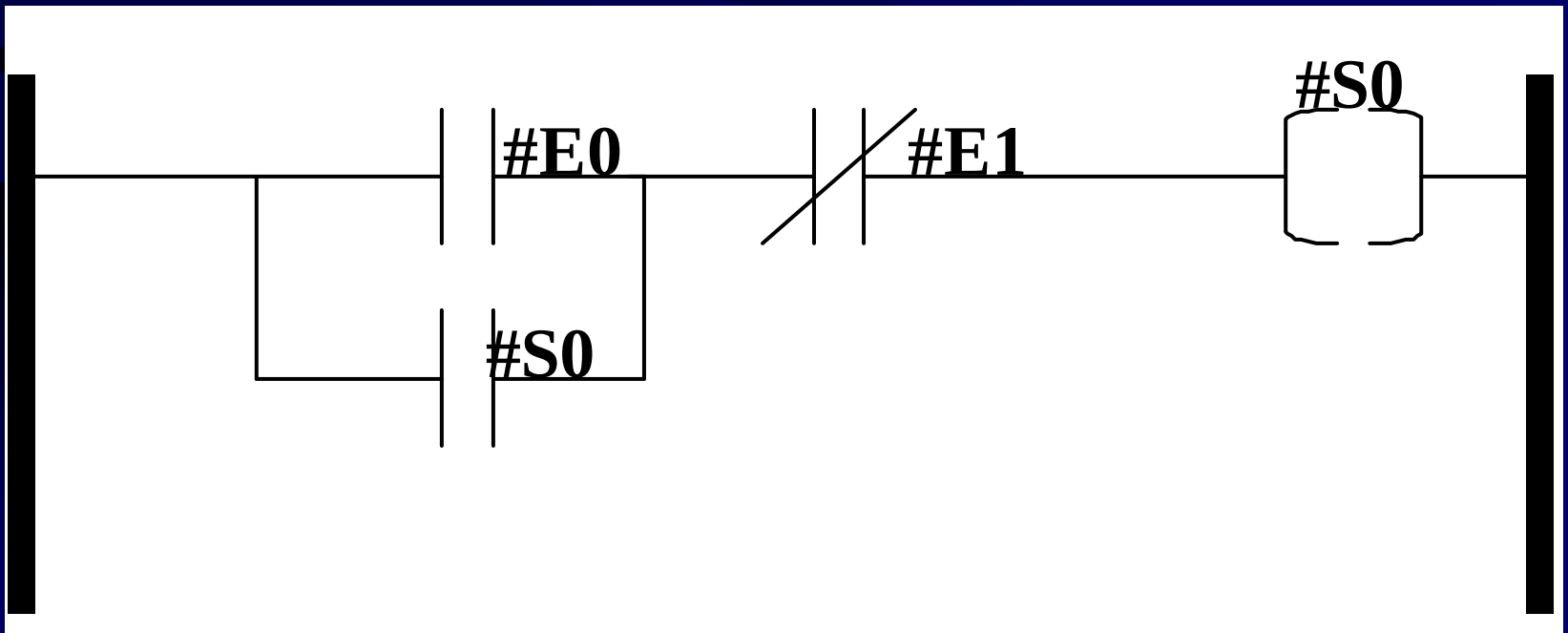
Conexões dos dispositivos de entrada (botoeiras “Liga” e “Desliga”) e de saída (bobina do contator C) ao CLP



- Notar que a botoeira “Desliga” foi escolhida como sendo do tipo NA.

Implementação de Comando de carga empregando **CLP - Programação em LADDER**

- Mostram-se na figura as simbologias dos três elementos empregados no LADDER (contatos NA e NF e bobina).
- Os nomes empregados para as entradas e saídas são genéricos, não estando vinculados a nenhum CLP comercial.



Etapas

- Entrada: As entradas físicas E0 e E1 são associadas a bits de memória com os nomes #E0 e #E1. São amostradas todas as entradas analógicas e digitais, e seus valores são guardados em posições de memória.
- Programa: Os valores lidos nas entradas são mantidos até a próxima etapa de entrada. São executadas as linhas Ladder uma a uma de cima para baixo e da esquerda para a direita.
- Saída: Os conteúdos das variáveis #Sx são enviados às correspondentes saídas digitais.

Timer do tipo “atraso ao ligar”

TON

TON

Timer On Delay

Timer	T4:0
Time Base	0.01
Preset	100
Accum	0

[**EN**]

[**DN**]

Tanque com aquecimento e agitador

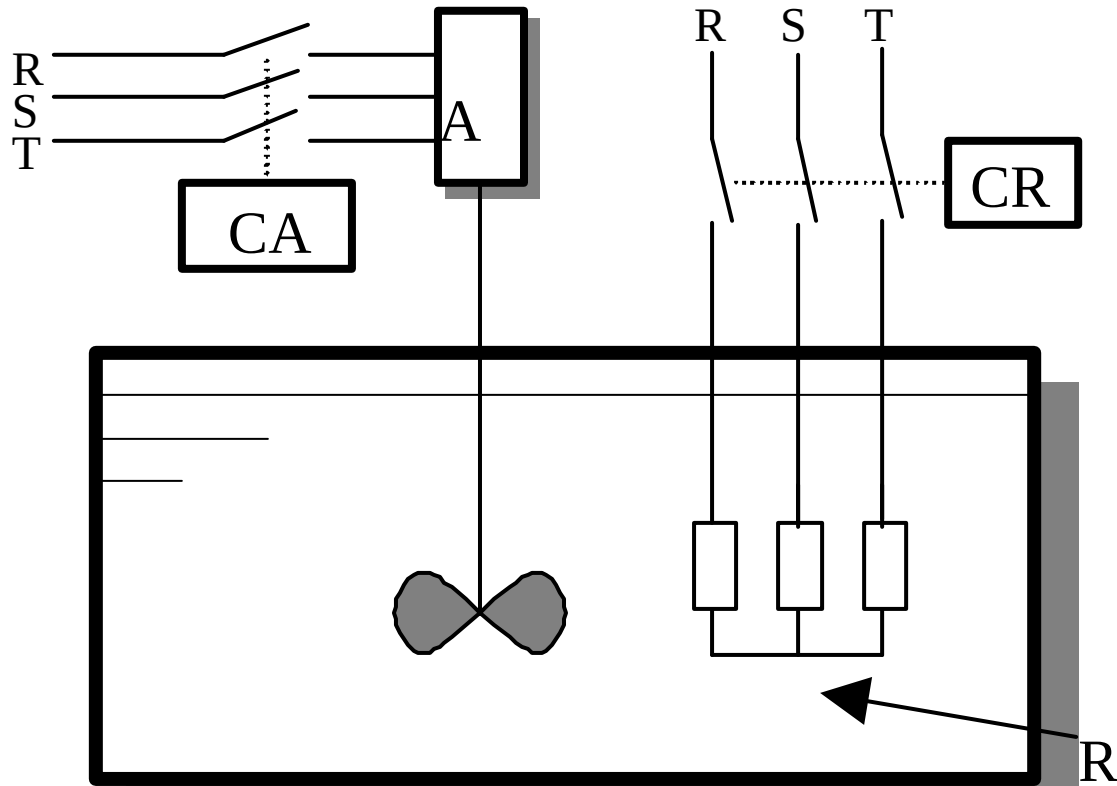


Diagrama de temporização de semáforo

